

● 整除的证明方法之二 :

如果 a 中任意素因子 P 的次数不大于 b 中 P 的次数, 那么 $a|b$.

定义: $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数 (高斯函数).

$$\{x\} = x - [x] .$$

性质 1. $x = [x] + \{x\}$, $0 \leq \{x\} < 1$.

性质 2. 对任意实数 x .

$$[x] \leq x < [x] + 1, \quad x - 1 < [x] \leq x.$$

性质 3. $n \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R}, [n+x] = n + [x]$.

性质 4. $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 若 $x \leq y$, 则 $[x] \leq [y]$

性质 5. 若 $[x] = [y]$, 则 $|x-y| < 1$

性质 6. $[-x] = \begin{cases} -[x] & (x \in \mathbb{Z}) \\ -[x] - 1 & (x \notin \mathbb{Z}) \end{cases}$

性质 7. 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, $b > 0$, 有 $a = qb + r$ ($q, r \in \mathbb{Z}$, $0 \leq r < b$), 则 $q = \left[\frac{a}{b}\right]$, $r = b\left\{\frac{a}{b}\right\}$

性质 8. 对任意实数 x 和 y , 都有 $[x] + [y] \leq [x+y]$, $\{x\} + \{y\} \geq \{x+y\}$

性质 9. $\forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}, \left[\frac{x}{n}\right] = \left[\frac{[x]}{n}\right]$.

定理 1. x 是正实数, n 为正整数,

则不超过 x 的所有正实数中是 n 的倍数的共有 $\left[\frac{x}{n}\right]$ 个.

定理 2. 在 $n!$ 的素因子分解式中, 素数 P 的次数是

$$\left[\frac{n}{p}\right] + \left[\frac{n}{p^2}\right] + \left[\frac{n}{p^3}\right] + \dots$$

定理 3. 不小于 x 的最小整数(它记为 $[x]$)是 $-[-x]$

定理 4. 小于 x 的最大整数是 $-[-x]-1$

定理 5. 大于 x 的最小整数是 $[x]+1$

定理 6. 离 x 最近的整数是 $[x+1/2]$ 和 $-[-x+1/2]$. 当 $x+1/2$ 是整数时, 这两个不同的整数和 x 等距; 当 $x+1/2$ 不是整数时, 它们相等.

性质 10.

设 n 是正整数. 我们有

$$n! = \prod_{p \leq n} p^{\alpha(p, n)}$$

这里连乘号表示对所有不超过 n 的素数求积, $\alpha(p, n)$ 由 **式 (7)** 给出。

上式可以由定理 2 及一开头的讨论立即推出, 此外显然有

$$\alpha(p_1, n) \leq \alpha(p_2, n), \quad p_2 < p_1$$

【例 8】 求 $20!$ 的标准素因数分解式.

【例 9】 $20!$ 的十进位表示中有多少个零?

【例 10】 设整数 $a_j > 0$ ($1 \leq j \leq s$), 并且 $n = a_1 + a_2 + \dots + a_s$

证明: $n!/(a_1!a_2!\cdots a_s!)$ 是整数

【例 11】证明: 对任意实数 x 有

$$[x] + [x + 1/2] = [2x].$$

【例 12】证明: 对任意整数 $n \geq 2$ 及实数 x 有

$$[x] + [x + 1/n] + \cdots + [x + (n-1)/n] = [nx].$$

【例 13】证明:

(1) 对任意实数 α, β 有 $[2\alpha] + [2\beta] \geq [\alpha] + [\beta] + [\alpha + \beta]$.

但不一定有 $[3\alpha] + [3\beta] \geq [\alpha] + [\beta] + [2\alpha + 2\beta]$ 成立

(2) 设 m, n 是正整数. 对任意实数 α, β 有

$[(m+n)\alpha] + [(m+n)\beta] \geq [m\alpha] + [m\beta] + [n\alpha + n\beta]$ 成立的充要条件是 $m = n$.

【例 8】请同学们根据上述材料证明:

$$\forall k, n \in \mathbb{N}^*, \quad k \leq n, \quad \text{证: } \frac{n!}{(n-k)! k!} \in \mathbb{N}^* \quad (0! = 1)$$

【例】已知
$$\begin{cases} x + \{y\} = 2011 & \textcircled{1} \\ [y] + \{z\} = 18.8 & \textcircled{2} \\ z + \{x\} = 6 & \textcircled{3} \end{cases}, \quad \text{求 } x + y + z = ?$$

【例】设 a, b, c 是正数，求 $u = \left\lfloor \frac{a+b}{c} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{b+c}{a} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{c+a}{b} \right\rfloor$ 的最小值

【例】解方程 $[x]\{x\} + x = 2\{x\} + 10$

【例】求出所有满足 $x + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2}{3}x \right\rfloor + \left\lfloor \frac{3}{5}x \right\rfloor$ 的正实数解

【铺垫题】

$0 < a < 1$, 且 $\left\lfloor a + \frac{1}{30} \right\rfloor + \left\lfloor a + \frac{2}{30} \right\rfloor + \left\lfloor a + \frac{3}{30} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor a + \frac{28}{30} \right\rfloor + \left\lfloor a + \frac{29}{30} \right\rfloor = 18$,

求 $[10a] = ?$

【例】设 $r \in R$ 且满足 $\left[r + \frac{19}{100}\right] + \left[r + \frac{20}{100}\right] + \left[r + \frac{21}{100}\right] + \cdots + \left[r + \frac{91}{100}\right] = 546$,
求 $[100r] = ?$

【例】

(1) 在 $\left[\frac{1^2}{2018}\right], \left[\frac{2^2}{2018}\right], \left[\frac{3^2}{2018}\right], \dots, \left[\frac{2018^2}{2018}\right]$ 中共出现了多少个不同的数值?

(2) 下列 m 个数

$$\left[\frac{2018+1}{1}\right], \left[\frac{2018+2}{2}\right], \left[\frac{2018+3}{3}\right], \dots, \left[\frac{2018+m}{m}\right]$$

共 70 个不同取值, 求 m 的取值范围

【例】(2017 北大) 求 $\left[\frac{8}{9}\right] + \left[\frac{8^2}{9}\right] + \cdots + \left[\frac{8^{2018}}{9}\right]$ 被 63 除的余数

【例】 $a, b \in N^*$, 且 $(a, b) = 1$, 满足 $a + b = 2005$, 记

$$A = \left[\frac{2005}{a} \right] + \left[\frac{2005 \times 2}{a} \right] + \cdots + \left[\frac{2005 \times a}{a} \right]$$
$$B = \left[\frac{2005}{b} \right] + \left[\frac{2005 \times 2}{b} \right] + \cdots + \left[\frac{2005 \times b}{b} \right]$$

求 $A+B$ 的值

【例】对非零自然数 x , $f(x) = \left[\frac{x}{1} \right] + \left[\frac{x}{2} \right] + \left[\frac{x}{3} \right] + \cdots + \left[\frac{x}{x} \right]$,

求满足下式的最小的 x : $f(x) - f(x-1) = 12$

【例】已知正整数列 $a_1, a_2, \cdots$ 满足: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + a_{[\sqrt{n}]} (n \geq 1)$.

证明: 对于任何正整数 k , 均在数列中找到这样的项, 它可被 k 整除.

【例】(1968. IMO.6).

设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. 对任意正整数 n , 计算和

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{n + 2^k}{2^{k+1}} \right]$$

【例】(2012 二试.4). 设 $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, n 是正整数.

证明: 对满足 $0 \leq a < b \leq 1$ 的任意实数 a, b , 数列 $\{S_n - [S_n]\}$ 中有无穷多项属于 (a, b) . 这里, $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.

【例】（1991.CMO.5）. 求所有自然数 n , 使得

$$\min_{k \in \mathbb{N}} \left(k^2 + \left\lfloor \frac{n}{k^2} \right\rfloor \right) = 1991$$

这里 $\left\lfloor \frac{n}{k^2} \right\rfloor$ 表示不超过 $\frac{n}{k^2}$ 的最大整数, $\mathbb{N}$ 是自然数集.

【例】已知 n 为正整数. 证明: $[2^n\sqrt{2}], [2^{n+1}\sqrt{2}], \dots, [2^{2n+1}\sqrt{2}]$ 中至少有一个为偶数.